

4.2 Requisitos Funcionales Detallados

4.2.1 Requisitos del Editor Visual (RF-Editor)

ID	Descripción breve	Criterios de aceptación
RF01	Creación de diagramas mediante interfaz táctil.	• Toque simple = seleccionar elementos. • Toque prolongado = abrir menús contextuales. • Arrastre = mover componentes.
RF02	Biblioteca de símbolos básicos (inicio/fin, proceso, decisión, entrada/salida).	• Disponibles en barra principal • Etiquetas claras • Iconografía consistente
RF03	Sistema de conexiones entre elementos.	• Conexiones arrastrando desde puntos de anclaje. • Validación de reglas lógicas (ej. un inicio único). • Ajuste automático de líneas al mover elementos. • Feedback visual de conexiones válidas.
RF04	Navegación y zoom en el diagrama.	• Zoom táctil por pellizco. • Desplazamiento con dos dedos. • Botones de zoom predefinidos. • Vista miniatura global del diagrama.
RF05	Edición de propiedades de elementos.	• Campos contextuales según el tipo de elemento. • Validación sintáctica en tiempo real. • Asistentes para expresiones booleanas. • Interfaz adaptada a condiciones, variables y operaciones.

Tabla 27 Requisitos del Editor Visual (RF-Editor)

4.2.2 Requisitos del Analizador y Validador (RF-Validador)

ID	Descripción
RF-V01	Validar estructura básica del diagrama

RF-V02	Verificar declaración y uso de variables
RF-V03	Validar compatibilidad de tipos
RF-V04	Detectar código inalcanzable
RF-V05	Verificar caminos de ejecución completos
RF-V06	Generar representación intermedia
RF-V07	Mostrar errores con feedback visual

Tabla 28 Tabla de Requisitos del Validador

4.2.3 Requisitos del Generador de Código (RF-Generador)

ID	Descripción breve	Criterios de aceptación
RF06	Generación de código C válido.	• Incluir automáticamente <code>#include <stdio.h></code> • Generar la función <code>main()</code> correctamente • Código que compile en GCC sin errores
RF07	Manejo de variables básicas.	• Declaración automática de variables <code>int</code> y <code>float</code> según uso en el diagrama- Inicialización simple si es necesario
RF08	Traducción de estructuras de control.	• Bloques de decisión → <code>if / if-else</code> • Bucle → <code>while</code> • Secuencia de operaciones → sentencias en orden
RF09	Soporte de entrada/salida estándar.	• Generar <code>printf()</code> para mostrar resultados- Generar <code>scanf()</code> para leer valores del usuario
RF10	Visualización del código generado.	• Ventana/panel en la app para mostrar el código- Código actualizado cada vez que se edite el diagrama

Tabla 29 Requisitos del Generador de Código

4.2.4 Requisitos de Gestión de Proyectos (RF-Gestión)

ID	Descripción breve	Criterios de aceptación
RF11	Guardado y carga de diagramas.	- Guardado local en dispositivo - Archivos en formato JSON o SQLite
RF12	Exportación del código generado.	Guardar en archivo .c
RF13	Correspondencia visual entre diagrama y código.	Al seleccionar un bloque, resaltar el código relacionado
RF14	Plantillas básicas e información de uso la aplicación.	- Incluir pantallas de información acerca del uso de la aplicación - Al menos 3 plantillas: secuencia, decisión, bucle simple
RF15	Crear cuenta opcional con correo/contraseña	- Validación de formato RFC 5322 - Contraseña ≥ 6 caracteres - Aceptación de Aviso de Privacidad
RF16	Operar en modo invitado sin registro	- Funcionalidad completa offline - No solicitar datos personales
RF17	Sincronizar proyectos a Firebase	- Subida de proyectos JSON comprimidos - Marcar proyectos como "Sincronizado ✓" - Manejo de conflictos de versión
RF18	Eliminar cuenta y datos asociados	- Borrado completo en 30 días - Confirmación de usuario requerida

Tabla 30 Requisitos de Gestión de Proyectos

4.3 Requisitos No Funcionales

Esta tabla resume los requisitos no funcionales identificados para el proyecto FlowCode, agrupados por categoría.

ID	Categoría	Requisito (Descripción Breve)	Resumen del Criterio / Meta Principal
----	-----------	-------------------------------	---------------------------------------

RNF01	Usabilidad	Curva de Aprendizaje Mínima	Usuarios novatos deben entender funciones básicas en < 30 min. Documentación de uso básico en manual de usuario
RNF02	Usabilidad	Consistencia Visual y Funcional	Mantener consistencia en patrones, colores, tipografía e iconos estándar en toda la app.
RNF03	Usabilidad	Accesibilidad	Cumplir con pautas de accesibilidad de Android (lectores de pantalla, contraste, tamaño de texto).
RNF04	Rendimiento	Tiempo de Respuesta de la Interfaz	Interacciones básicas < 200ms. Operaciones complejas < 2s (sin bloquear la UI).
RNF05	Rendimiento	Eficiencia de Memoria	Operar eficientemente en dispositivos con 2GB de RAM.
RNF06	Rendimiento	Optimización de Batería	Minimizar el impacto en la batería, evitando procesamiento innecesario en segundo plano.
RNF07	Confiabilidad	Autoguardado y Recuperación	Autoguardado automático cada 2 minutos (configurable) durante la edición.
RNF08	Confiabilidad	Integridad de Datos	Implementar copias de seguridad automáticas de todos los proyectos.
RNF09	Confiabilidad	Tasa de Error en Generación de Código	Tasa de error < 1% para diagramas que pasen todas las validaciones estructurales.
RNF10	Compatibilidad	Compatibilidad de Plataforma	Compatible con Android 7.0 (API 24) o superior. Soportar múltiples tamaños de pantalla.
RNF11	Compatibilidad	Compatibilidad de Hardware	Especificaciones mínimas: 2GB RAM, 4 núcleos a 1.4GHz, 16GB almacenamiento.
RNF12	Compatibilidad	Estándares de Código Generado	Código C compatible con el estándar C99 (GCC 4.8+, Clang 3.5+).

Tabla 31 Requisitos No Funcionales

4.4 Casos de Uso

Los casos de uso del sistema FlowCode describen las interacciones entre los usuarios y la aplicación, detallando los flujos de trabajo principales necesarios para crear, validar y generar código a partir de diagramas de flujo. Esta sección presenta una estructura organizada que facilita la comprensión de las funcionalidades del sistema.

4.4.1 Actores del Sistema

La siguiente tabla identifica los actores principales que interactúan con FlowCode: